

SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS



INTERVINIENTES:

- Sergio Fernández Ros
- Andrés Alejandro Mendoza Kohn
- Nicolás Mazzilli Bruno
- Salvador Sánchez López

TUTOR: Nacho Iborra

CENTRO: I.E.S. San Vicente

En San Vicente del Raspeig a 31 de Mayo de 2026



INDICE

Contenido:

1. Introducción y objetivos:	2
1.1 Objetivos generales	3
1.2 Objetivos específicos	4
2. Antecedentes:	4
2.1 Trello.....	5
2.2 Asana.....	8
3. Análisis	13
3.1 Descripción general del sistema	14
3.2 Flujo de funcionamiento	14
3.3 Requisitos funcionales	15
3.4 Requisitos no funcionales.....	16
3.5 Modelo de datos	16
4. Diseño	17
4.1 Diagrama Casos de Uso	18
4.2 Diagrama Arquitectura	19
4.3 Diagrama Entidad - Relación	20
4.4 Metodología de Desarrollo.....	20
4.5 Tecnologías Elegidas	21
4.5 Pantallas Principales	24
5. Implementación.	25
6. Conclusiones y trabajo futuro	26
7. Bibliografía / Webgrafía	26

1. Introducción y objetivos:

Hoy en día, la gestión de proyectos es una parte fundamental tanto en el ámbito profesional como en el educativo. Cada vez es más habitual, especialmente desde el auge del trabajo telemático, el uso de herramientas online para trabajar en equipo, repartir tareas y realizar un seguimiento del progreso de un proyecto. En este contexto, disponer de una herramienta adecuada no solo facilita la organización, sino que también mejora la productividad y la coordinación entre los miembros del equipo.

De esta necesidad surge Planify, un sistema de gestión de proyectos que toma como referencia metodologías ágiles como Kanban, basándose en la organización visual de tareas mediante flujos de trabajo claros y sencillos. Planify se plantea como una plataforma colaborativa orientada a la planificación, seguimiento y control de proyectos. A diferencia de otras herramientas similares, busca combinar esta simplicidad con un mayor nivel de control y personalización, permitiendo adaptarse tanto a proyectos pequeños como a otros de mayor tamaño o complejidad.

Planify estará orientado tanto a usuarios individuales como a equipos de trabajo, permitiendo crear proyectos, dividirlos en tareas y organizar su estado a través de distintos tableros y listas. La aplicación contará con una interfaz visual clara e intuitiva, pensada para que el usuario pueda comprender de un vistazo el estado del proyecto y gestionar las tareas de forma sencilla.

Entre las funcionalidades principales de Planify se incluirán notificaciones y recordatorios automáticos, que avisarán de tareas pendientes o fechas de entrega próximas, mejorando el control del proyecto y evitando olvidos frecuentes detectados en otras herramientas del mercado. Además, Planify incorporará una visualización cronológica del proyecto mediante líneas de tiempo o diagramas de Gantt, ofreciendo una visión temporal que complementa el enfoque Kanban.

Por último, Planify incorporará una amplia variedad de plantillas predefinidas para distintos tipos de proyectos, como trabajos académicos o desarrollo de software. Este enfoque permitirá a los usuarios comenzar a trabajar de forma rápida y estructurada desde el inicio, reduciendo el tiempo de configuración y mejorando la eficiencia en la organización de tareas.

En base al análisis de la competencia y atendiendo a las carencias específicas detectadas por los usuarios en sus reseñas recientes, los objetivos principales de Planify se centran en cubrir esos huecos funcionales y técnicos.

1.1 Objetivos generales

- Diseñar una herramienta de gestión de proyectos intuitiva, flexible y escalable.
- Mejorar la organización y coordinación de equipos de trabajo mediante metodologías ágiles.
- Ofrecer una alternativa funcional frente a las limitaciones detectadas en otras aplicaciones similares.

1.2 Objetivos específicos

- Equilibrio entre Potencia y Usabilidad (UX/UI): mantener una interfaz intuitiva capaz de gestionar flujos de trabajo complejos sin dificultar el uso de la aplicación.
- Sistema de Notificaciones y Recordatorios Automatizados: implementar un sistema de alertas que notifique a los usuarios sobre tareas pendientes y fechas de vencimiento próximas.
- Recuperación de la visión cronológica: integrar herramientas de visualización temporal, como diagramas de Gantt o líneas de tiempo, para mejorar el seguimiento de la evolución de los proyectos.
- Biblioteca de Plantillas Diversificada: ofrecer un catálogo amplio de plantillas predefinidas para distintos sectores y tipos de proyectos. La memoria se divide en varios apartados que recogen el proceso de análisis y planificación del proyecto. En primer lugar, se presentan los antecedentes y el estado del arte, analizando distintas aplicaciones similares utilizadas actualmente en la gestión de proyectos. A continuación, se desarrolla el análisis funcional del sistema, donde se describen las necesidades, requisitos y funcionamiento general de la aplicación. Posteriormente, se expone el diseño de la solución propuesta, incluyendo la organización del sistema, la metodología de trabajo y el diseño de la interfaz. Finalmente, se añade un apartado de bibliografía y webgrafía con las fuentes consultadas durante la elaboración de la memoria.

2. Antecedentes:

A continuación, procedemos a analizar dos de las aplicaciones estrella del mercado, como son Asana y Trello, por ser dos de las aplicaciones más descargadas y utilizadas por los usuarios en 2025 para la gestión de proyectos, por lo que serán tomadas como antecedentes para el desarrollo de nuestra aplicación.



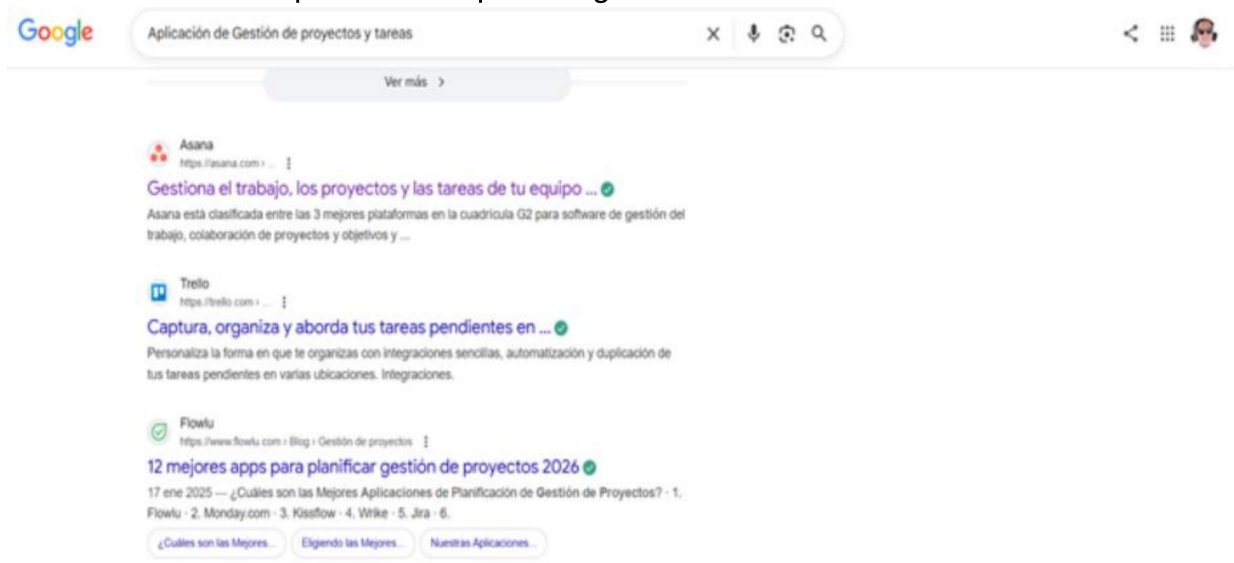
2.1 Trello

Primero de todo, quiero explicar que es Trello.

Trello es una aplicación incluido en el paquete Atlassian, donde se puede realizar gestión de proyectos y de tareas basadas en tableros, listas y tarjetas de organización. (Metodología Kanban)

a. Posicionamiento en buscadores

A continuación, vemos, como en los principales buscadores (Google, yahoo, Bing) La aplicación está posicionada en buen lugar, junto a otras aplicaciones que son gratuitas.



b. Cantidad de descargas

En cuanto a descargar en PlayStore, son más de 10 millones de descargas. En cuanto a Microsoft Store, no refleja la cantidad de descargas realizadas, pero gran cantidad de empresas utilizan dicha tecnología para realizar los seguimientos de proyectos.

c. Puntuación media de reseñas, incluyendo cantidad y fuente

En cuanto a las puntuaciones, en la imagen anterior, podemos ver 4.3/5 en PlayStore. Por otro lado, en Microsoft Store, un 3,9, con muy buenos comentarios y mejoras realizadas en las últimas actualizaciones.



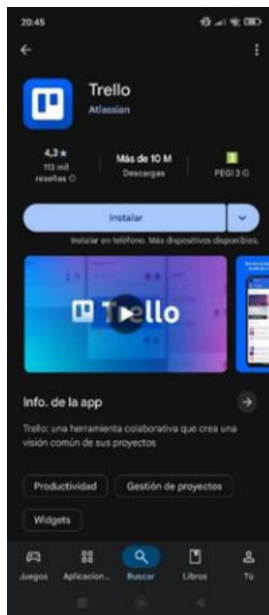
PlaniFy

Sistema de gestión de proyectos

Desarrollo de Aplicaciones

Multiplataforma - 1º

Modalidad - Semipresencial



d. Prueba en persona de la aplicación o producto

La aplicación es intuitiva, “regalando” 14 días de pruebas, gratis con funciones premium.

 No se puede mostrar la imagen.

e. Aspectos positivos/negativos extraídos de las reseñas

· Aspectos positivos:

Útil para la organización de trabajo y estudios. Excelente app para gestionar trabajos y tareas. Bastante cómoda de usar.

· Aspectos negativos:

Problemas con los inicios de sesión desde la app. Con la nueva actualización han quitado una cronología que la hacía interesante. Pocas plantillas. No manda recordatorios de tareas.

f. Tráfico web (usando SimilarWeb o webs similares)

g. Tendencias (usando Google Trends)

En la actualidad, no tiene una tendencia alta y de grandes búsquedas dentro de los que es Google Trends.



h. Análisis DAFO, indicando fortalezas y debilidades de cada app/producto

DEBILIDADES	AMENAZAS
Corto para proyectos de gran envergadura o complejos.	Competencia directa de herramientas más completas como Asana, Monday.com o ClickUp, que ofrecen funciones avanzadas en sus versiones gratuitas
Muchos tableros y muchos equipos pueden ser caótico	El mínimo de usuarios en planes de pago aleja a freelancers y equipos pequeños, que migran a alternativas más económicas
App algo básica para grandes proyectos	Dependencia casi total de conexión a internet para aprovechar todas sus funciones
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Interfaz intuitiva	Expansión hacia el sector educativo y organizaciones sin ánimo de lucro mediante planes con descuento
Sirve para proyectos personales y equipos pequeños, creando flujos simples	Incorporación de inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas y mejorar la predicción de plazos
Fácil de utilizar y aplicar en el día a día	Posibilidad de evolucionar hacia una plataforma integral de gestión empresarial, yendo más allá de la gestión de proyectos

2.2 Asana

Como competencia vamos a comparar la plataforma de gestión de trabajo 'Asana', diseñada para ayudar a los equipos a organizar, realizar un seguimiento y gestionar las tareas y proyectos.

- a. Posicionamiento en buscadores
Asana se posicionaría como 1º en resultados de búsqueda relacionados con aplicaciones de gestión de trabajos. Esto se debe a que su nombre ya es muy conocido en el sector.



PlaniFy

Sistema de gestión de proyectos

Desarrollo de Aplicaciones

Multiplataforma - 1º

Modalidad - Semipresencial



b. Cantidad de descargas



Asana cuenta con mas de 5 millones de descargas en Google Play y se estiman que son muy similares en la App Store, manteniéndose siempre en el top 50 de aplicaciones de “empresa” o “productividad”.

a. Puntuación media de reseñas, incluyendo cantidad y fuente

En cuanto a las reseñas, vemos que tiene mas de 40k opiniones mayormente positivas, puede variar un poco entre plataformas pero podemos ver que tienen una reputación solida.



b. Prueba (si es posible) en persona de la aplicación o producto

Asana cuenta tanto con plataforma web como con aplicación móvil, en este caso hemos probado la web.

Cosas que caben recalcar; buena introducción para el usuario, tanto por las preguntas que te hace para personalizarlo a tu manera como lo intuitivo que es. La interfaz es personalizable y fluida, facilitando el cambio de vistas de un mismo proyecto.

Lo más complejo que tiene son las automatizaciones pero no es algo obligatorio.

c. Aspectos positivos/negativos extraídos de las reseñas

De las reseñas positivas podemos recalcar:

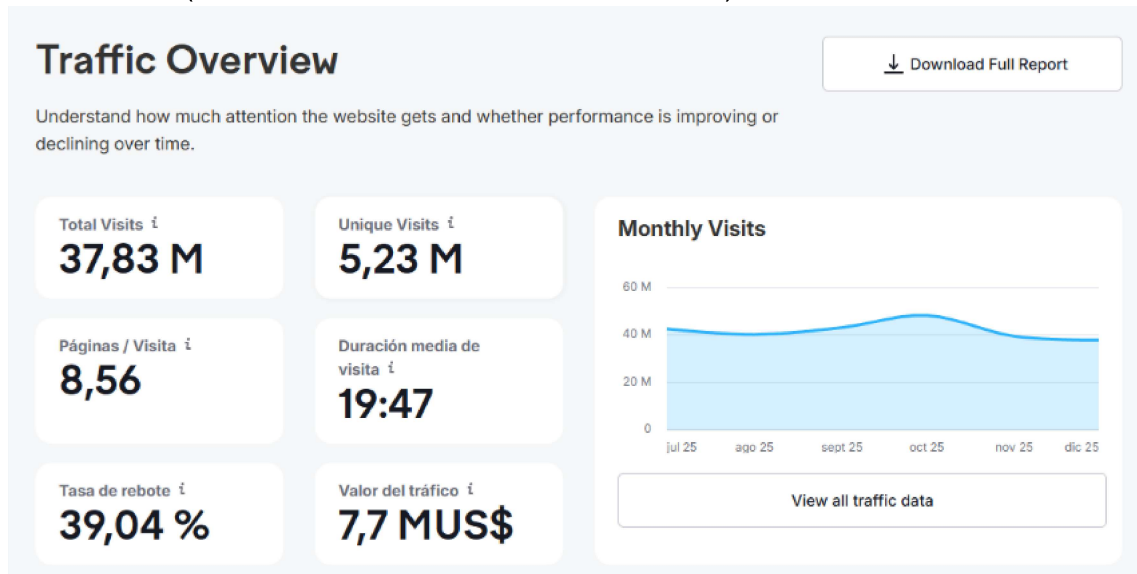
- Interfaz intuitiva: se menciona frecuentemente que es fácil de usar.
- Colaboración centralizada: la capacidad de comentar directamente en las tareas reduce el uso de correos internos
- Sincronización: El correcto funcionamiento en cualquier dispositivo pudiendo hacer un correcto seguimiento del proyecto.

Y de las reseñas negativas:

- La principal queja es que los planes de pago tienen un mínimo de usuarios, lo que penaliza a equipos pequeños o simples usuarios que quieren las funciones avanzadas
- También he llegado a ver quejas de algunas fallas de rendimiento en proyectos muy grandes.

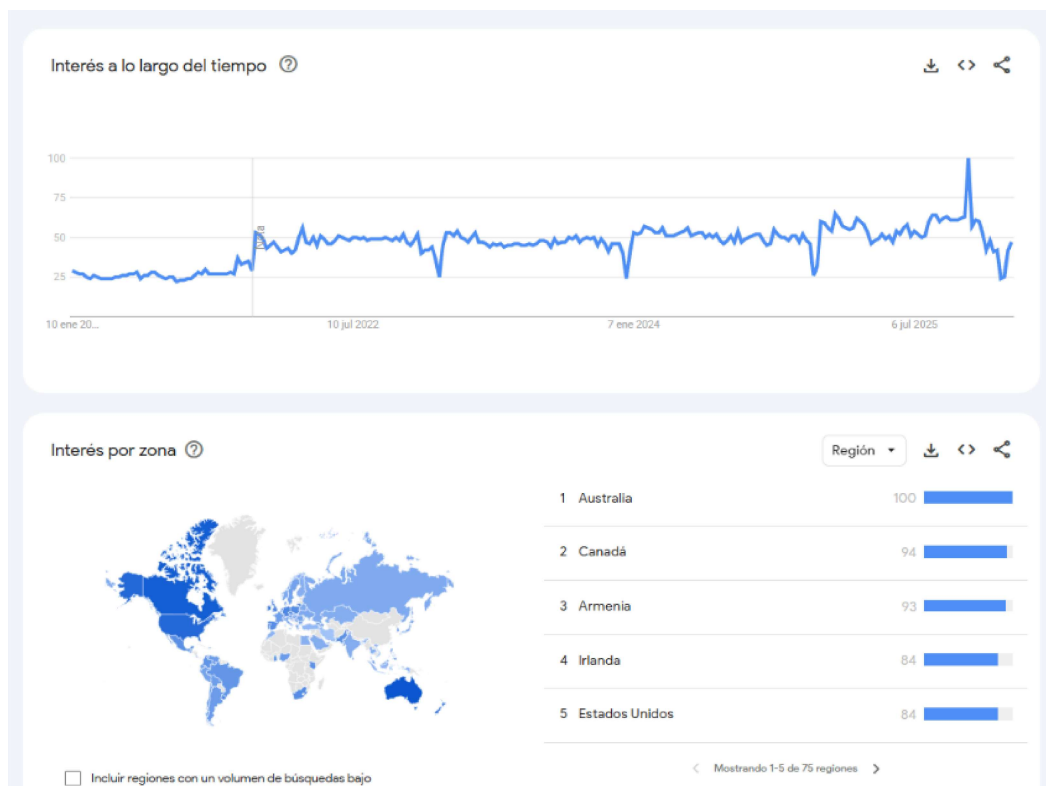


d. Tráfico web (usando SimilarWeb o webs similares)



e. Tendencias (usando Google Trends)

Podemos observar una línea ascendente constante que las caídas debidas a los meses de diciembre (vacaciones de Navidad).

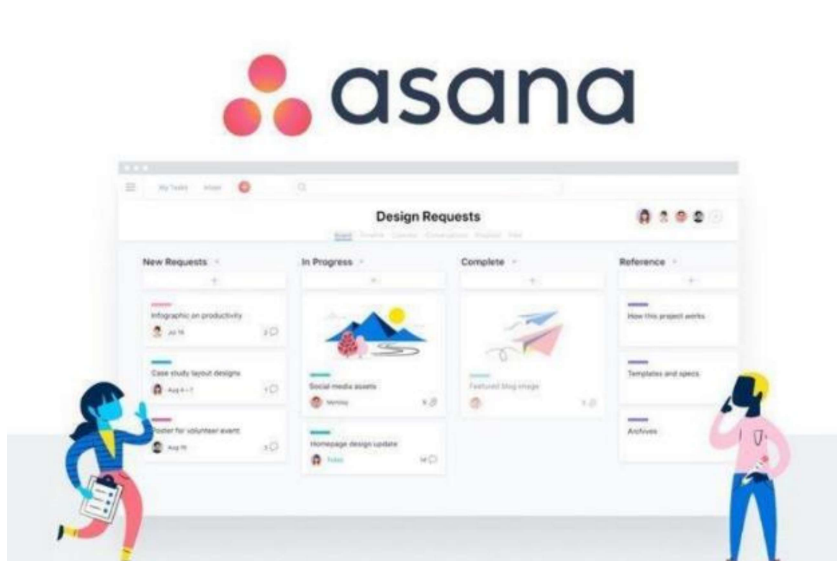


f. Análisis DAFO, indicando fortalezas y debilidades de cada app/producto

DEBILIDADES	AMENAZAS
Modelo de Precios: Menos flexible para pequeños equipos.	Competencia agresiva de Microsoft (Planner, Loop) y Google (Workspace), que incluyen herramientas de gestión en sus suites sin coste adicional
Complejidad de Subtareas: Las subtareas a veces se "pierden" visualmente si no se gestionan bien.	El mínimo de usuarios en planes de pago aleja a freelancers y equipos pequeños, que migran a alternativas más económicas
Dependencia de Conexión: Aunque tiene modo offline, su potencia real es 100% dependiente de la nube.	Dependencia casi total de conexión a internet para aprovechar todas sus funciones
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Interfaz: Diseño limpio, intuitivo y estéticamente superior	Expansión hacia el sector educativo y organizaciones sin ánimo de lucro mediante planes con descuento
Escalabilidad: Funciona igual de bien para una startup de 10 personas que para una corporación de 10.000.	Incorporación de inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas y mejorar la predicción de plazos
Ecosistema de Integraciones: Más de 200 integraciones (Slack, Google Drive, Salesforce, Adobe Creative Cloud...)	Posibilidad de evolucionar hacia una plataforma integral de gestión empresarial, yendo más allá de la gestión de proyectos

RESUMEN

Asana se posiciona como el **líder premium** en la gestión del trabajo. Su punto fuerte no es solo "hacer listas", sino la **visibilidad organizacional**. Aunque es más caro que algunos competidores, su facilidad de uso garantiza que los equipos realmente utilicen la herramienta, lo que maximiza el Retorno de Inversión (ROI) para las empresas



 No se puede mostrar la imagen.

3. Análisis

3.1 Descripción general del sistema

Planify es una aplicación orientada a la gestión y organización de proyectos mediante un sistema visual de tareas basado en metodologías ágiles como Kanban. La finalidad principal de la aplicación es facilitar la planificación, coordinación y seguimiento de proyectos tanto para usuarios individuales como para equipos de trabajo.

El sistema permitirá a los usuarios crear distintos proyectos y organizarlos mediante tableros compuestos por listas y tareas. Cada tarea podrá desplazarse entre diferentes columnas que representarán estados del flujo de trabajo, como “Pendiente”, “En proceso” o “Finalizado”, permitiendo visualizar de forma rápida el progreso general del proyecto.

Además de la organización básica de tareas, Planify incorporará funcionalidades orientadas a mejorar el seguimiento del proyecto, como sistemas de notificaciones automáticas, recordatorios de fechas de entrega y visualización cronológica mediante líneas de tiempo o diagramas de Gantt.

La aplicación también incluirá plantillas predefinidas para distintos tipos de proyectos, facilitando el inicio y configuración del entorno de trabajo según las necesidades del usuario.

3.2 Flujo de funcionamiento

En primer lugar, el usuario deberá registrarse e iniciar sesión en la plataforma para poder acceder a sus proyectos y configuraciones personales. Una vez dentro de la aplicación, podrá crear un nuevo proyecto desde cero o utilizar alguna de las plantillas predefinidas disponibles según el tipo de trabajo que desee realizar.

Tras la creación del proyecto, el usuario podrá añadir otros miembros al equipo y configurar la estructura del tablero según el tipo de trabajo a desarrollar. El proyecto se organizará mediante distintas columnas que representarán el estado de las tareas, como “Pendiente”, “En proceso” o “Finalizado”. Dentro de cada columna será posible crear tareas individuales, asignar responsables, establecer prioridades, añadir fechas límite y complementar la información necesaria para el desarrollo del trabajo. Además, estas columnas podrán personalizarse, permitiendo establecer límites de tareas en determinadas fases del flujo de trabajo.

A medida que avance el proyecto, las tareas podrán desplazarse entre las diferentes columnas del tablero para reflejar su estado actual. Los distintos miembros del

equipo podrán actualizar tareas, consultar cambios realizados y colaborar de forma conjunta en la planificación y seguimiento del proyecto.

Además, Planify incorporará sistemas de notificaciones y recordatorios automáticos que avisarán sobre tareas próximas a vencer, cambios importantes o actualizaciones realizadas por otros miembros del equipo. La aplicación también ofrecerá herramientas de visualización cronológica, como líneas de tiempo o diagramas de Gantt, facilitando el seguimiento de la planificación y evolución del proyecto.

Finalmente, una vez completadas todas las tareas y objetivos establecidos, el proyecto podrá marcarse como finalizado, quedando almacenado en el historial de proyectos del usuario para futuras consultas o reutilización de información.

3.3 Requisitos funcionales

RF-01	El sistema permitirá el registro e inicio de sesión de usuarios.
RF-02	Los usuarios podrán crear y gestionar proyectos.
RF-03	El sistema permitirá añadir miembros a un proyecto.
RF-04	Los usuarios podrán organizar las tareas mediante tableros visuales divididos en columnas según el estado del flujo de trabajo.
RF-05	El sistema permitirá personalizar la estructura y configuración de las columnas de cada proyecto.
RF-06	Los usuarios podrán establecer límites de tareas en determinadas columnas del flujo de trabajo.
RF-07	Los usuarios podrán crear, modificar y eliminar tareas.
RF-08	Las tareas podrán desplazarse entre diferentes estados dentro del tablero.
RF-09	El sistema permitirá asignar responsables, prioridades y fechas límite a las tareas.
RF-10	Los usuarios podrán añadir información complementaria relacionada con cada tarea.
RF-11	El sistema permitirá consultar el progreso general del proyecto.
RF-12	El sistema enviará notificaciones y recordatorios automáticos relacionados con tareas y cambios en el proyecto.
RF-13	La aplicación permitirá utilizar plantillas predefinidas para distintos tipos de proyectos.

RF-14	El sistema incorporará una visualización cronológica mediante líneas de tiempo o diagramas de Gantt.
RF-15	Los usuarios podrán colaborar en proyectos compartidos y consultar cambios realizados por otros miembros del equipo.
RF-16	El sistema permitirá marcar proyectos como finalizados y almacenarlos para futuras consultas.

3.4 Requisitos no funcionales

RNF-01	La interfaz de la aplicación deberá ser clara e intuitiva.
RNF-02	La aplicación deberá ofrecer una experiencia fluida durante la interacción del usuario.
RNF-03	La aplicación deberá garantizar la seguridad y privacidad de la información almacenada.
RNF-04	La aplicación deberá poder utilizarse correctamente desde distintos dispositivos y tamaños de pantalla.
RNF-05	La aplicación deberá permitir la gestión simultánea de múltiples proyectos y usuarios.
RNF-06	El sistema deberá mantener un funcionamiento estable durante el uso simultáneo de múltiples usuarios.
RNF-07	La aplicación deberá facilitar la escalabilidad para futuros módulos o funcionalidades.
RNF-08	El sistema deberá ser sencillo de utilizar incluso para usuarios con poca experiencia en herramientas de gestión de proyectos.

3.5 Modelo de datos

El sistema estará compuesto por distintas entidades relacionadas entre sí para permitir la correcta organización y gestión de los proyectos dentro de la aplicación.

La entidad **Usuario** representará a las personas registradas en la plataforma, pudiendo participar en distintos proyectos, gestionar tareas y recibir notificaciones relacionadas con la actividad del sistema.

La entidad **Proyecto** representará cada espacio de trabajo creado dentro de la aplicación. En ella se asociarán las tareas, columnas y miembros que formen parte del proyecto.

Las **Columnas** permitirán organizar las tareas según su estado dentro del flujo de trabajo. Cada columna pertenecerá a un proyecto concreto y podrá contener múltiples tareas asociadas.



Las **Tareas** constituirán el elemento principal de trabajo dentro del sistema, incluyendo información como título, descripción, prioridad, estado, responsable o fecha límite. Cada tarea estará asociada a una columna y podrá asignarse a uno o varios usuarios participantes en el proyecto.

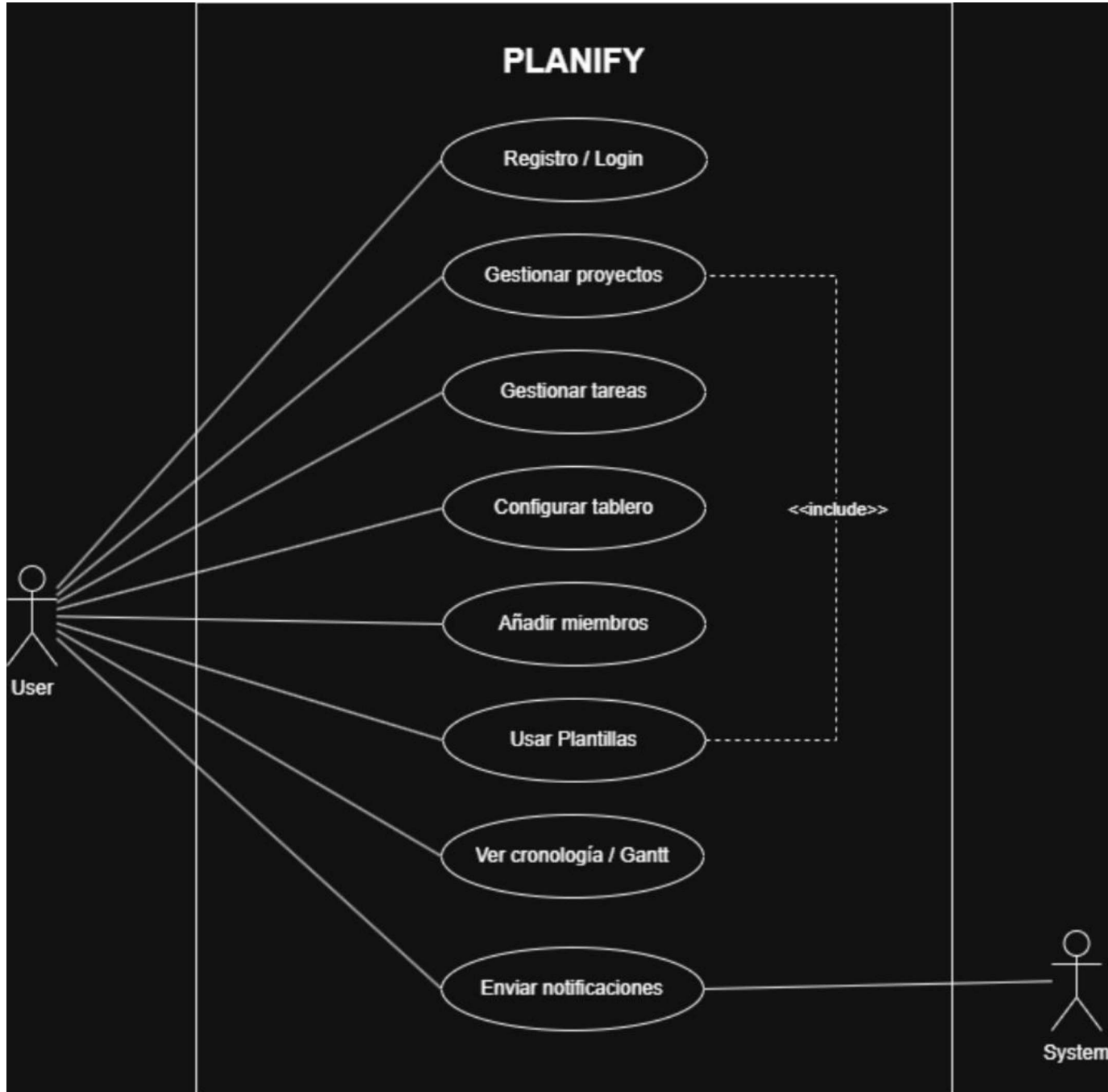
Por otro lado, la entidad **Notificación** permitirá gestionar avisos automáticos relacionados con tareas pendientes, vencimientos próximos o cambios realizados dentro de los proyectos. Estas notificaciones estarán asociadas a los usuarios correspondientes.

Finalmente, la entidad **Plantilla** permitirá almacenar configuraciones predefinidas para distintos tipos de proyectos, facilitando la creación rápida de nuevos entornos de trabajo.

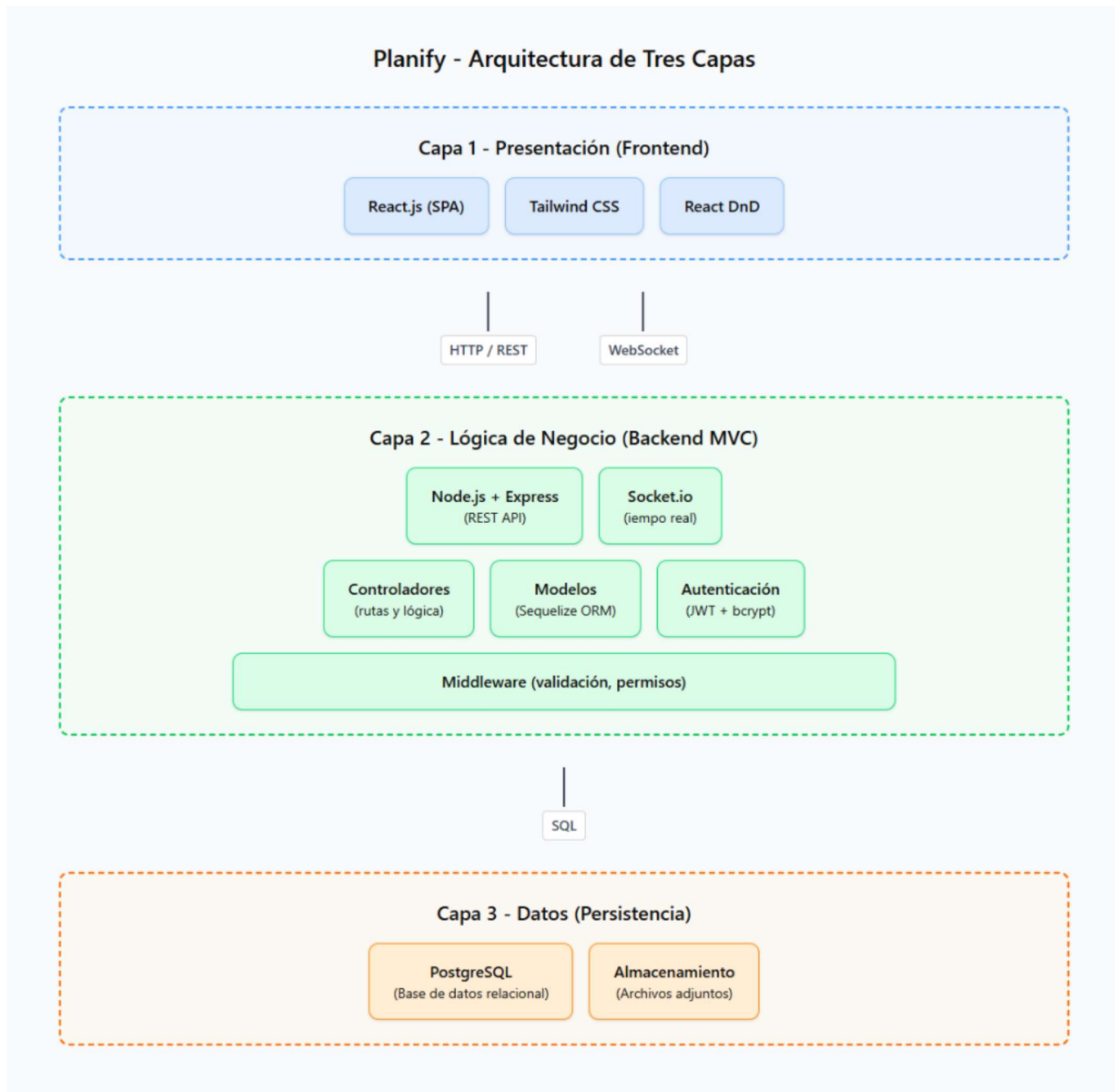
La representación gráfica de las entidades y sus relaciones se desarrollará posteriormente en el apartado de diseño mediante el correspondiente diagrama entidad-relación.

4. Diseño

4.1 Diagrama Casos de Uso



Este diagrama identifica las interacciones principales entre los actores del sistema (el usuario y el propio sistema automatizado) y las funcionalidades que ofrece Planify.



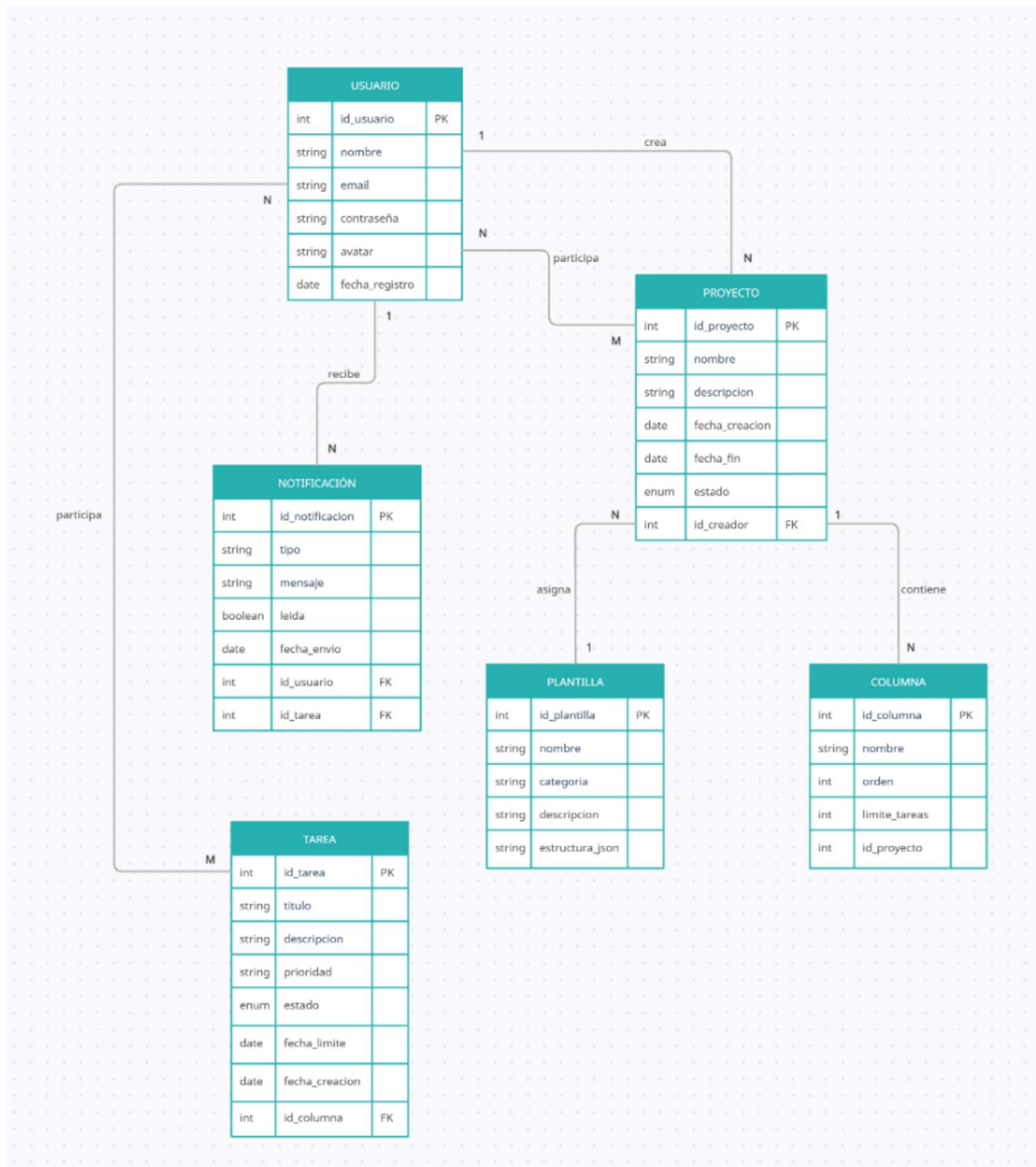
4.2 Diagrama Arquitectura

Planify seguiría una arquitectura de tres capas con patrón MVC, separando la presentación (frontend React), la lógica de negocio (API REST en Node.js/Express) y la persistencia de datos (PostgreSQL). Además, se incorpora un canal de comunicación en tiempo real mediante WebSockets para las notificaciones.



PlaniFy
Sistema de gestion de
proyectos

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma - 1º
Modalidad - Semipresencial



4.3 Diagrama Entidad - Relación

Las relaciones clave son: un usuario puede crear y participar en varios proyectos, cada proyecto se compone de columnas que agrupan tareas, las tareas se asignan a usuarios, y las notificaciones se generan automáticamente vinculadas a usuarios y tareas. La plantilla es opcional y se aplica al crear un proyecto.



PlaniFy
Sistema de gestion de
proyectos

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma - 1º
Modalidad - Semipresencial

4.4 Metodología de Desarrollo

Para el desarrollo de Planify se ha optado por la metodología Scrum, un marco de trabajo ágil que organiza el desarrollo en ciclos cortos llamados sprints. En nuestro caso, cada sprint tendría una duración de dos semanas.

La elección de Scrum frente a otras opciones como Kanban o el modelo en cascada responde a varias razones prácticas. Primero, el equipo está formado por cuatro personas, un tamaño que encaja bien con los roles de Scrum sin necesidad de forzar la estructura. Y segundo, Scrum obliga a revisar lo hecho cada dos semanas, lo que ayuda a detectar problemas antes de que se acumulen.

Los roles se repartirían de la siguiente forma: un miembro del equipo asumiría el papel de Scrum Master, encargándose de que el equipo siga el proceso y de resolver bloqueos. No habría un Product Owner externo como tal, ya que los requisitos vienen definidos por el propio trabajo, pero uno de los miembros actuaría como responsable de priorizar el backlog. Los cuatro miembros participarían como desarrolladores.

Cada sprint seguiría el flujo habitual: planificación al inicio (selección de tareas del backlog), desarrollo durante las dos semanas con reuniones breves de seguimiento, y al cierre una revisión de lo completado junto con una retrospectiva para identificar qué ha funcionado y qué se puede mejorar.

El backlog del producto se organizaría según los módulos funcionales de la aplicación. Un posible reparto de sprints sería el siguiente:

Sprint 1: Configuración del entorno, estructura del proyecto y sistema de autenticación (registro, login, JWT).

Sprint 2: Módulo de proyectos y tableros. Creación de proyectos, columnas personalizables y gestión básica de tareas.

Sprint 3: Funcionalidades avanzadas de tareas (asignación de responsables, prioridades, fechas límite, drag and drop entre columnas).

Sprint 4: Sistema de notificaciones y recordatorios automáticos. Integración de WebSockets para tiempo real.

Sprint 5: Visualización cronológica (línea de tiempo o diagrama de Gantt), plantillas predefinidas y ajustes finales.

Sprint 6: Pruebas generales, corrección de errores, documentación y preparación de la entrega.



4.5 Tecnologías Elegidas

La elección del stack tecnológico de Planify se ha basado en dos criterios: que las tecnologías sean adecuadas para el tipo de aplicación que se quiere construir y que estén bien documentadas.

React.js (Frontend)

React es una librería JavaScript para construir interfaces de usuario basadas en componentes. Se ha elegido porque Planify necesita una interfaz interactiva con muchos elementos dinámicos: tableros Kanban con drag and drop, actualización en tiempo real cuando otro usuario mueve una tarea, transiciones entre vistas (tablero, cronología, configuración). React gestiona bien este tipo de interfaces gracias a su sistema de estado y renderizado reactivo. Además, al ser una Single Page Application (SPA), la navegación entre pantallas es fluida sin recargas completas del navegador. Se ha considerado Angular como alternativa, pero su curva de aprendizaje es más pronunciada y el ecosistema de React ofrece más flexibilidad a la hora de elegir librerías complementarias.

Tailwind CSS (Estilos)

Tailwind es un framework de CSS basado en clases de utilidad que permite diseñar interfaces directamente en el HTML sin escribir archivos CSS separados. Para un proyecto como Planify, donde la interfaz tiene muchos componentes visuales (tarjetas, columnas, modales, formularios), Tailwind permite prototipar rápido y mantener consistencia visual sin necesidad de un sistema de diseño personalizado desde cero.

React DnD (Drag and Drop)

React DnD es una librería específica para implementar interacciones de arrastrar y soltar en React. Dado que el tablero Kanban es la funcionalidad central de Planify, las tarjetas deben poder moverse entre columnas de forma intuitiva. React DnD proporciona una API que se integra bien con el sistema de componentes de React y permite gestionar las interacciones sin tener que programar la lógica de drag and drop desde cero.

Node.js con Express (Backend)

Node.js permite ejecutar JavaScript en el servidor, lo que significa que tanto el frontend como el backend usan el mismo lenguaje. Esto simplifica el desarrollo, ya que no hay que alternar entre dos lenguajes distintos. Express es el framework más utilizado para construir APIs REST con Node.js: es ligero, tiene una documentación extensa y permite definir rutas y middleware de forma directa. Se ha descartado Python con Django porque, aunque es una buena opción, obligaría al equipo a trabajar con dos lenguajes (JavaScript en el frontend, Python en el backend), lo que añade complejidad innecesaria para un equipo de cuatro personas.



PlaniFy
Sistema de gestion de
proyectos

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma - 1º
Modalidad - Semipresencial



PostgreSQL (Base de datos)

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional. Se ha elegido porque el modelo de datos de Planify tiene relaciones claras entre entidades (usuarios, proyectos, columnas, tareas, notificaciones) que encajan bien en un esquema relacional. PostgreSQL es robusto, soporta consultas complejas, tiene buen rendimiento con grandes volúmenes de datos y es de código abierto.

Sequelize (ORM)

Sequelize es un ORM (Object-Relational Mapping) para Node.js que permite interactuar con la base de datos PostgreSQL usando objetos JavaScript en lugar de escribir consultas SQL directamente. Facilita operaciones comunes como crear tablas, insertar registros o hacer consultas con relaciones entre entidades, y además gestiona las migraciones de la base de datos de forma ordenada.

Socket.io (Comunicación en tiempo real)

Socket.io permite establecer una conexión WebSocket entre el cliente y el servidor, lo que posibilita enviar datos en ambas direcciones sin que el cliente tenga que hacer peticiones constantemente. En Planify se utilizaría para dos funciones concretas: las notificaciones en tiempo real (cuando un compañero de equipo modifica una tarea, el resto recibe el aviso instantáneamente) y la actualización del tablero en directo (si alguien mueve una tarjeta, el cambio se refleja en la pantalla de los demás sin recargar la página).

JWT y bcrypt (Autenticación y seguridad)

JWT (JSON Web Tokens) se utilizaría para gestionar las sesiones de usuario. Cuando un usuario inicia sesión, el servidor genera un token firmado que el cliente envía en cada petición posterior. Esto permite verificar la identidad del usuario sin tener que almacenar sesiones en el servidor, lo que simplifica la arquitectura. bcrypt se usaría para cifrar las contraseñas antes de guardarlas en la base de datos, de modo que incluso si alguien accediera a los datos almacenados, las contraseñas no serían legibles.



CAPA	TECNOLOGÍA	FUNCIÓN
Frontend	React.js	Interfaz de usuario (SPA)
Frontend	Tailwind CSS	Estilos y diseño visual
Frontend	React DnD	Drag and drop en tableros Kanban
Backend	Node.js + Express	API REST y lógica de negocio
Backend	Sequelize	ORM para acceso a base de datos
Backend	Socket.io	Notificaciones y actualizaciones en tiempo real
Backend	JWT + bcrypt	Autenticación y cifrado de contraseñas
Base de datos	PostgreSQL	Almacenamiento relacional de datos

4.5 Pantallas Principales

Pantalla de registro e inicio de sesión

La primera pantalla que vería el usuario al acceder a Planify. Contaría con dos formularios accesibles mediante pestañas o un enlace de alternancia: uno para registrarse (nombre, correo electrónico y contraseña) y otro para iniciar sesión (correo y contraseña). El diseño sería limpio y centrado en la pantalla, con el logo de Planify visible y sin elementos que distraigan. En caso de error (credenciales incorrectas, correo ya registrado), el mensaje aparecería justo debajo del campo correspondiente.

Dashboard de proyectos

Tras iniciar sesión, el usuario llegaría al dashboard. Esta pantalla muestra todos los proyectos en los que participa, organizados como tarjetas en una cuadrícula. Cada tarjeta incluiría el nombre del proyecto, una breve descripción, la fecha de creación y el número de miembros. En la parte superior habría un botón para crear un nuevo proyecto (con opción de usar una plantilla o empezar desde cero) y un buscador para filtrar proyectos por



PlaniFy
Sistema de gestion de
proyectos

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma - 1º
Modalidad - Semipresencial

nombre. La barra lateral izquierda daría acceso a las secciones de notificaciones y configuración de la cuenta.



Vista del tablero Kanban

Es la pantalla principal de trabajo dentro de un proyecto. Se compone de columnas en horizontal, cada una representando un estado del flujo de trabajo (por ejemplo: Pendiente, En proceso, En revisión, Finalizado). El usuario puede personalizar el nombre y el orden de las columnas, así como establecer un límite máximo de tareas por columna. Dentro de cada columna aparecen las tarjetas de tareas, que muestran el título, la prioridad (mediante un indicador de color), el responsable asignado y la fecha límite si la tiene. Las tarjetas se pueden arrastrar de una columna a otra para cambiar su estado. Al hacer clic en una tarjeta se abre un panel lateral con los detalles completos: descripción, comentarios, archivos adjuntos y registro de actividad.

Vista de cronología (Gantt)

Esta pantalla ofrece una representación temporal del proyecto. Las tareas se muestran como barras horizontales sobre un eje de tiempo, donde la longitud de cada barra indica la duración estimada (desde la fecha de creación o inicio hasta la fecha límite). Las barras se colorean según el estado de la tarea. El usuario puede hacer zoom para ver el proyecto por días, semanas o meses. Esta vista permite detectar de un vistazo qué tareas se solapan, cuáles están próximas a vencer y cómo se distribuye la carga de trabajo en el tiempo.

Gestión de miembros

Accesible desde la configuración del proyecto, esta pantalla muestra la lista de miembros actuales con su nombre, correo y rol dentro del proyecto. Incluiría un campo para invitar nuevos miembros introduciendo su correo electrónico, y opciones para modificar el rol de cada miembro o eliminarlo del proyecto. El diseño sería una tabla sencilla con acciones en cada fila.

Panel de notificaciones

Accesible desde la barra lateral o mediante un icono de campana en la cabecera, este panel muestra las notificaciones del usuario. Cada notificación incluye el tipo de evento (tarea asignada, fecha próxima a vencer, cambio realizado por otro miembro), la fecha y hora, y un enlace directo a la tarea o proyecto relacionado. Las notificaciones no leídas se distinguen visualmente de las leídas, y el usuario puede marcarlas como leídas individualmente o todas a la vez.

Configuración de cuenta

Pantalla accesible desde la barra lateral donde el usuario puede modificar su información personal: nombre, correo electrónico, avatar y contraseña. También incluiría opciones para gestionar las preferencias de notificaciones (activar o desactivar ciertos tipos de alertas) y la opción de eliminar la cuenta.



PlaniFy
Sistema de gestion de
proyectos

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma - 1º
Modalidad - Semipresencial



PlaniFy
Sistema de gestion de
proyectos

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma - 1º
Modalidad - Semipresencial

Bibliografía / Webgrafía